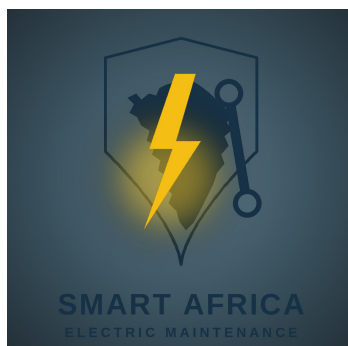




*Services Avancés d'Électronique et de Maintenance*

Tél : 694089466 • Email : [contac.saem26@gmail.com](mailto:contac.saem26@gmail.com)

## SYSTÈME DE MANAGEMENT DE LA MAINTENANCE (SMM-SAEM)

# PROCÉDURES DE DIAGNOSTIC

### NIVEAU 4 — ARBRES DE DIAGNOSTIC (DIAG-xx)

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence</b>          | SAEM/DIAG/ED01                                                                          |
| <b>Édition / Révision</b> | Édition 01 – Révision 00                                                                |
| <b>Date d'application</b> | 19 Juillet 2026                                                                         |
| <b>Rédigé par</b>         | Responsable Technique / Atelier                                                         |
| <b>Vérifié par</b>        | Responsable IA & Données                                                                |
| <b>Approuvé par</b>       | Responsable Technique / Atelier (cf. matrice section 6.1 du Manuel Qualité Maintenance) |

*Ce document constitue le Niveau 4 de la bibliothèque documentaire du SMM-SAEM. Il traduit les zones à risque identifiées au Niveau 3 (SAEM/FAM/ED01) en parcours de diagnostic structurés, destinés à guider le technicien lors de l'exécution des procédures PROC-03, PROC-04 et PROC-05 du Niveau 2. Conformément à la section 10.7 du Manuel Qualité Maintenance, ces arbres sont revus semestriellement à la lumière des enseignements du dispositif de diagnostic assisté par IA.*

## SOMMAIRE

---

|                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Principe général des arbres de diagnostic.....                                     | 2         |
| <b>DIAG-VAR-01 — Variateurs de vitesse (ABB, Siemens, Schneider, Danfoss).....</b> | <b>3</b>  |
| <b>DIAG-OND-01 — Onduleurs industriels (ASI / UPS).....</b>                        | <b>5</b>  |
| <b>DIAG-ALIM-01 — Alimentations industrielles.....</b>                             | <b>7</b>  |
| <b>DIAG-CE-01 — Cartes électroniques.....</b>                                      | <b>9</b>  |
| <b>DIAG-PLC-01 — Automates programmables (PLC).....</b>                            | <b>11</b> |

## PRINCIPE GÉNÉRAL DES ARBRES DE DIAGNOSTIC

---

Chaque arbre de diagnostic (DIAG-xx) traduit, pour une famille d'équipements donnée, la séquence de vérifications permettant de passer de l'inspection initiale à l'identification de la cause racine, puis à la validation par essais. Il s'agit d'un parcours de référence : le technicien peut, sur la base d'une anomalie déjà constatée ou d'une suggestion du dispositif de diagnostic assisté par IA (section 10 du Manuel Qualité Maintenance), aborder directement l'une des étapes intermédiaires plutôt que de dérouler systématiquement l'ensemble de la séquence.

Un arbre de diagnostic DIAG-xx se compose de trois éléments : un schéma de synthèse présentant la séquence des étapes, un tableau détaillant pour chaque étape le test à réaliser, la valeur ou le critère attendu, et la cause probable en cas d'anomalie, ainsi qu'une règle de décision précisant les conditions d'arrêt ou d'escalade du diagnostic.

Le variateur de vitesse (DIAG-VAR-01) constitue l'arbre le plus fréquemment mobilisé par SAEM compte tenu de la diversité des marques traitées (FAM-01 à FAM-04) ; son architecture électronique étant similaire d'une marque à l'autre, un arbre unique couvre les quatre familles de variateurs, les particularités propres à chaque marque étant précisées au Niveau 3.

# DIAG-VAR-01 — Variateurs de vitesse (ABB, Siemens, Schneider, Danfoss)

Référence : SAEM/DIAG-VAR-01 • Édition 01 – Révision 00 • Niveau 4 du SMM-SAEM

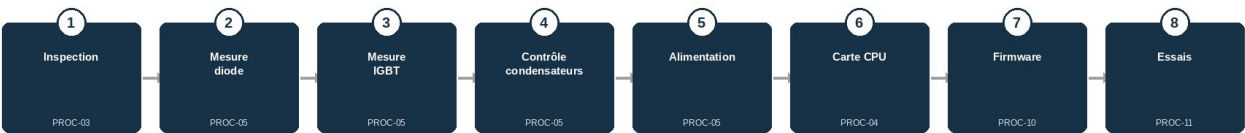
## 1. Objet

Guider le technicien, étape par étape, dans la recherche de la cause racine d'une panne affectant un équipement de la famille variateurs de vitesse (abb, siemens, schneider, danfoss), en s'appuyant sur les procédures génériques du Niveau 2.

## 2. Champ d'application

S'applique aux variateurs de vitesse des familles FAM-01 (ABB), FAM-02 (Siemens), FAM-03 (Schneider) et FAM-04 (Danfoss), dont l'architecture électronique (redresseur, bus DC, onduleur IGBT, carte de commande) est similaire d'une marque à l'autre.

## 3. Schéma de l'arbre de diagnostic



## 4. Déroulé détaillé

| Étape | Test / Contrôle                                                                         | Valeur ou critère attendu                                                              | Cause probable si anormal                                                      | Réf.    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1     | Inspection visuelle du module (carbonisation, fissures, gonflement)                     | Absence de trace de défaut visible                                                     | Composant carbonisé identifié → passer directement à l'étape correspondante    | PROC-03 |
| 2     | Test des diodes du pont redresseur d'entrée (mode diode du multimètre)                  | Chute de tension conforme à la référence constructeur, pas de court-circuit ni coupure | Diode en court-circuit ou coupure → redresseur d'entrée en cause               | PROC-05 |
| 3     | Test des IGBT du module de puissance (résistance de jonction, absence de court-circuit) | Résistance de jonction conforme, pas de court-circuit A1/A2                            | IGBT en court-circuit ou en fuite → remplacement du module de puissance requis | PROC-05 |
| 4     | Mesure de l'ESR et de la capacité des condensateurs du bus DC                           | ESR et capacité dans la tolérance constructeur                                         | ESR élevé ou capacité hors tolérance → condensateurs à remplacer               | PROC-05 |
| 5     | Contrôle de l'alimentation                                                              | Tensions conformes au schéma                                                           | Tension absente ou hors tolérance → circuit                                    | PROC-05 |

|   | auxiliaire de la carte de commande                               | constructeur                                                  | d'alimentation auxiliaire en cause                                 |         |
|---|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 6 | Test de la carte de commande (communication interne, LED d'état) | Carte répond, LED d'état conforme                             | Absence de réponse → carte de commande à remplacer ou reprogrammer | PROC-04 |
| 7 | Vérification de la version de firmware et de la configuration    | Firmware et paramétrage conformes à la configuration attendue | Firmware corrompu ou obsolète → rechargement requis                | PROC-10 |
| 8 | Essai fonctionnel complet sur banc                               | Fonctionnement conforme aux spécifications constructeur       | Échec → retour à l'étape 2 avec réexamen des hypothèses            | PROC-11 |

## 5. Règle de décision

Le diagnostic s'arrête dès qu'une anomalie est confirmée et que la cause racine est jugée cohérente avec les symptômes initiaux (PROC-01). En cas d'anomalies multiples, le technicien traite en priorité les composants de puissance (étapes 2 à 4) avant les circuits de commande (étapes 5 à 7). Toute anomalie inhabituelle ou non couverte par cet arbre est portée à la connaissance du Responsable Technique / Atelier en vue d'une éventuelle mise à jour du présent document.

## 6. Diagnostic assisté par IA

Les suggestions du dispositif de diagnostic assisté par IA (section 10 du Manuel Qualité Maintenance) sont consultées avant le démarrage de la séquence : lorsqu'un historique suffisant existe pour la référence traitée, elles permettent d'aborder directement l'étape la plus probable plutôt que de dérouler l'arbre dans son intégralité.

## 7. Documents liés

- FAM-01 à FAM-04 — Fiches famille correspondantes (Niveau 3)
- MO-xxx — Modes opératoires de remplacement de module IGBT et de condensateurs (Niveau 5)

# DIAG-OND-01 — Onduleurs industriels (ASI / UPS)

Référence : SAEM/DIAG-OND-01 • Édition 01 – Révision 00 • Niveau 4 du SMM-SAEM

## 1. Objet

Guider le technicien, étape par étape, dans la recherche de la cause racine d'une panne affectant un équipement de la famille onduleurs industriels (asi / ups), en s'appuyant sur les procédures génériques du Niveau 2.

## 2. Champ d'application

S'applique aux onduleurs industriels de la famille FAM-05, qu'ils soient de technologie on-line (double conversion) ou line-interactive.

## 3. Schéma de l'arbre de diagnostic



## 4. Déroulé détaillé

| Étape | Test / Contrôle                                                              | Valeur ou critère attendu                                         | Cause probable si anormal                                                  | Réf.    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1     | Inspection visuelle (carbonisation, fuite d'électrolyte, état des batteries) | Absence de trace de défaut visible                                | Anomalie visible localisée → passer directement à l'étape correspondante   | PROC-03 |
| 2     | Contrôle de la tension et de l'autonomie de chaque bloc batterie             | Tension et autonomie conformes aux spécifications constructeur    | Bloc(s) batterie hors tolérance → remplacement du ou des blocs concernés   | PROC-05 |
| 3     | Mesure de l'étage redresseur / chargeur                                      | Tension de charge conforme, absence de composant en court-circuit | Défaut de charge confirmé → redresseur/chargeur en cause                   | PROC-05 |
| 4     | Mesure de l'ESR et de la capacité des condensateurs de puissance             | ESR et capacité dans la tolérance constructeur                    | ESR élevé → condensateurs à remplacer, instabilité de tension probable     | PROC-05 |
| 5     | Test de la fonction onduleur (conversion DC/AC) hors charge puis en charge   | Tension et fréquence de sortie conformes                          | Sortie non conforme → carte onduleur ou composants de commutation en cause | PROC-04 |
| 6     | Test du bypass statique (bascule automatique sur défaut)                     | Bascule effective dans le délai spécifié                          | Bascule absente ou intempestive → contacteur/relais de bypass en cause     | PROC-04 |

|   |                                    |                                            |                                                         |         |
|---|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|
| 7 | Essais en charge réelle ou simulée | Fonctionnement stable sur la durée du test | Échec → retour à l'étape 2 avec réexamen des hypothèses | PROC-11 |
|---|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|

## 5. Règle de décision

Le diagnostic accorde une priorité systématique au contrôle des batteries (étape 2), cause la plus fréquente de défaillance apparente d'un onduleur, avant d'investiguer les circuits électroniques. Toute intervention sur le circuit de puissance est précédée de la consignation des deux sources d'énergie (réseau et batteries), conformément à la fiche FAM-05.

## 6. Diagnostic assisté par IA

Les statistiques de la base de connaissance permettront à terme de préciser la part respective des défaillances batterie / électronique de puissance / bypass dans le parc d'onduleurs traité par SAEM (section 10 du Manuel Qualité Maintenance).

## 7. Documents liés

- FAM-05 — Onduleurs industriels (Niveau 3)

# DIAG-ALIM-01 — Alimentations industrielles

Référence : SAEM/DIAG-ALIM-01 • Édition 01 – Révision 00 • Niveau 4 du SMM-SAEM

## 1. Objet

Guider le technicien, étape par étape, dans la recherche de la cause racine d'une panne affectant un équipement de la famille alimentations industrielles, en s'appuyant sur les procédures génériques du Niveau 2.

## 2. Champ d'application

S'applique aux alimentations industrielles à découpage et redresseurs de puissance de la famille FAM-06.

## 3. Schéma de l'arbre de diagnostic



## 4. Déroulé détaillé

| Étape | Test / Contrôle                                                                     | Valeur ou critère attendu                                         | Cause probable si anormal                                                | Réf.    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1     | Inspection visuelle (carbonisation, composants gonflés, fusible visiblement grillé) | Absence de trace de défaut visible                                | Anomalie visible localisée → passer directement à l'étape correspondante | PROC-03 |
| 2     | Contrôle des fusibles et protections d'entrée                                       | Continuité conforme, absence de coupure                           | Fusible ouvert → rechercher un défaut aval avant remplacement            | PROC-05 |
| 3     | Mesure de l'étage de redressement d'entrée                                          | Tension redressée conforme, absence de composant en court-circuit | Défaut confirmé → étage d'entrée en cause                                | PROC-05 |
| 4     | Mesure de l'ESR et de la capacité des condensateurs d'entrée et de sortie           | ESR et capacité dans la tolérance constructeur                    | ESR élevé → condensateurs à remplacer, ondulation de sortie probable     | PROC-05 |
| 5     | Test des composants de découpage (MOSFET) et du transformateur haute fréquence      | Absence de court-circuit, forme d'onde de commutation conforme    | Composant de découpage défaillant → remplacement requis                  | PROC-04 |
| 6     | Contrôle du circuit de régulation (contrôleur PWM, boucle opto-                     | Tension de sortie régulée conforme à la consigne                  | Tension de sortie dérivée ou instable → circuit de régulation en cause   | PROC-04 |

|   | coupleur)                                                |                                                           |                                                         |         |
|---|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|
| 7 | Essais en charge réelle ou simulée (charge électronique) | Tension de sortie stable sur la plage de charge spécifiée | Échec → retour à l'étape 3 avec réexamen des hypothèses | PROC-11 |

## 5. Règle de décision

Le remplacement d'un fusible n'est jamais réalisé sans recherche préalable du défaut aval ayant provoqué son ouverture, afin d'éviter une récurrence immédiate. Le diagnostic privilégie les vérifications d'entrée (étapes 2 et 3) avant l'investigation de l'étage de découpage et de régulation, plus longue à mettre en œuvre.

## 6. Diagnostic assisté par IA

La base de connaissance permettra à terme d'identifier les références d'alimentations présentant un taux de récurrence anormal, orientant les recommandations de remplacement préventif (section 10 du Manuel Qualité Maintenance).

## 7. Documents liés

- FAM-06 — Alimentations industrielles (Niveau 3)

# DIAG-CE-01 — Cartes électroniques

Référence : SAEM/DIAG-CE-01 • Édition 01 – Révision 00 • Niveau 4 du SMM-SAEM

## 1. Objet

Guider le technicien, étape par étape, dans la recherche de la cause racine d'une panne affectant un équipement de la famille cartes électroniques, en s'appuyant sur les procédures génériques du Niveau 2.

## 2. Champ d'application

S'applique aux cartes électroniques de commande et de puissance diverses de la famille FAM-07, notamment les modules de commande d'équipements de manutention portuaire.

## 3. Schéma de l'arbre de diagnostic



## 4. Déroulé détaillé

| Étape | Test / Contrôle                                                                       | Valeur ou critère attendu                                               | Cause probable si anormal                                                                                                           | Réf.    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1     | Inspection visuelle sous microscope binoculaire (carbonisation, fissures, oxydation)  | Absence de trace de défaut visible                                      | Zone endommagée identifiée → passer directement à l'étape correspondante                                                            | PROC-03 |
| 2     | Vérification du câblage externe et de la configuration amont (portique, automate)     | Câblage conforme au schéma, aucune sollicitation anormale identifiée    | Câblage externe suspect (charge inductive, tension excessive) → cause externe probable, cf. section 6 du Manuel Qualité Maintenance | PROC-03 |
| 3     | Test des TRIAC / relais de sortie                                                     | Absence de court-circuit entre électrodes, résistance conforme          | TRIAC calciné ou en court-circuit → confirmer la cause externe (étape 2) avant remplacement                                         | PROC-05 |
| 4     | Test du circuit amont d'activation et d'amorçage (diodes, transistors, condensateurs) | Composants conformes, absence de court-circuit ou de fuite diélectrique | Circuit amont détruit → remplacement des composants requis                                                                          | PROC-05 |
| 5     | Contrôle des connecteurs et broches externes                                          | Continuité conforme, absence d'oxydation ou de faux contact             | Connecteur défaillant → nettoyage ou remplacement                                                                                   | PROC-05 |
| 6     | Vérification de la                                                                    | Configuration                                                           | Configuration incorrecte                                                                                                            | PROC-   |

|   |                                                   |                                                  |                                                                                                          |         |
|---|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|   | configuration / reprogrammation si applicable     | conforme à l'attendu constructeur ou client      | → correction et nouvelle vérification du câblage associé                                                 | 10      |
| 7 | Essais sur banc représentatif de l'automate cible | Communication et fonctions de commande conformes | Échec → retour à l'étape 2, la cause externe étant la source d'échec la plus fréquente sur cette famille | PROC-11 |

## 5. Règle de décision

L'étape 2 (vérification du câblage externe) est systématiquement réalisée avant tout remplacement de TRIAC ou de relais de sortie : l'expérience SAEM (cf. section 10.6 ci-dessous) montre que la destruction de ces composants est plus souvent la conséquence d'un défaut externe que d'une défaillance intrinsèque de la carte. Un remplacement sans traitement de la cause externe expose à une récurrence rapide.

## 6. Diagnostic assisté par IA

Le cas du module BR1703273 (rapports SAEM/MT-2026-095 et SAEM/AT-2026-095-03) a confirmé que les TRIAC KA6/KA7, initialement supposés « spares » (non utilisés), assuraient en réalité une fonction de signalisation vers l'automate, et que leur destruction provenait d'une surtension externe liée au câblage du portique. Cette étape 2 de l'arbre de diagnostic a été directement enrichie par ce retour d'expérience.

## 7. Documents liés

- FAM-07 — Cartes électroniques (Niveau 3)
- SAEM/MT-2026-095, SAEM/AT-2026-095-03 — Rapports d'intervention de référence

# DIAG-PLC-01 — Automates programmables (PLC)

Référence : SAEM/DIAG-PLC-01 • Édition 01 – Révision 00 • Niveau 4 du SMM-SAEM

## 1. Objet

Guider le technicien, étape par étape, dans la recherche de la cause racine d'une panne affectant un équipement de la famille automates programmables (plc), en s'appuyant sur les procédures génériques du Niveau 2.

## 2. Champ d'application

S'applique aux automates programmables et à leurs modules périphériques de la famille FAM-08.

## 3. Schéma de l'arbre de diagnostic



## 4. Déroulé détaillé

| Étape | Test / Contrôle                                                               | Valeur ou critère attendu                                 | Cause probable si anormal                                                                                            | Réf.    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1     | Inspection visuelle du châssis, de la CPU et des modules                      | Absence de trace de défaut visible                        | Module endommagé identifié → passer directement à l'étape correspondante                                             | PROC-03 |
| 2     | Contrôle de l'alimentation interne de l'automate                              | Tensions internes conformes au schéma constructeur        | Tension absente ou instable → alimentation interne en cause                                                          | PROC-05 |
| 3     | Vérification de la configuration des entrées/sorties par rapport au programme | Affectation des E/S conforme à la documentation client    | Affectation incorrecte ou modifiée → cause probable d'une sollicitation anormale d'un équipement piloté (cf. FAM-07) | PROC-04 |
| 4     | Test des modules d'entrées/sorties (continuité, isolement, réponse au signal) | Modules conformes, réponse correcte au signal de test     | Module en défaut → remplacement requis, rechercher une cause externe (surtension)                                    | PROC-05 |
| 5     | Contrôle de la pile de sauvegarde mémoire                                     | Tension de pile conforme, programme conservé hors tension | Pile épuisée → remplacement et re-sauvegarde du programme                                                            | PROC-05 |
| 6     | Test des ports et modules de communication                                    | Communication établie avec les équipements pilotés        | Perte de communication → port ou module de communication en cause                                                    | PROC-04 |

|   |                                                                |                                          |                                                                                                             |         |
|---|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 7 | Essais fonctionnels complets (cycle de commande représentatif) | Cycle de commande conforme sans anomalie | Échec → retour à l'étape 3, la configuration des E/S étant la cause la plus fréquente d'anomalie récurrente | PROC-11 |
|---|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

## 5. Règle de décision

La vérification de la configuration des entrées/sorties (étape 3) est réalisée avant tout remplacement de module, en particulier lorsque l'automate pilote un équipement ayant déjà fait l'objet d'une panne récurrente (cf. DIAG-CE-01) : une mauvaise affectation d'E/S côté automate peut être la cause racine réelle d'une défaillance apparemment localisée sur l'équipement piloté.

## 6. Diagnostic assisté par IA

Ce lien entre configuration automate et défaillance d'un équipement piloté a été mis en évidence par le cas du spreader BROMA SSX45 (rapport SAEM/AT-2026-095-03) et constitue désormais un point de vérification prioritaire pour toute panne récurrente d'un équipement raccordé à un automate.

## 7. Documents liés

- FAM-08 — Automates programmables (Niveau 3)
- DIAG-CE-01 — Arbre de diagnostic des cartes électroniques

— Fin des procédures de diagnostic SAEM (SAEM/DIAG/ED01) —